Session 17&18

ResNet

Part02

Deep Learning | Hobot | Zahra Amini

Hobot Academy

Telegram: @zahraamini_ai & Instagram:@zahraamini_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

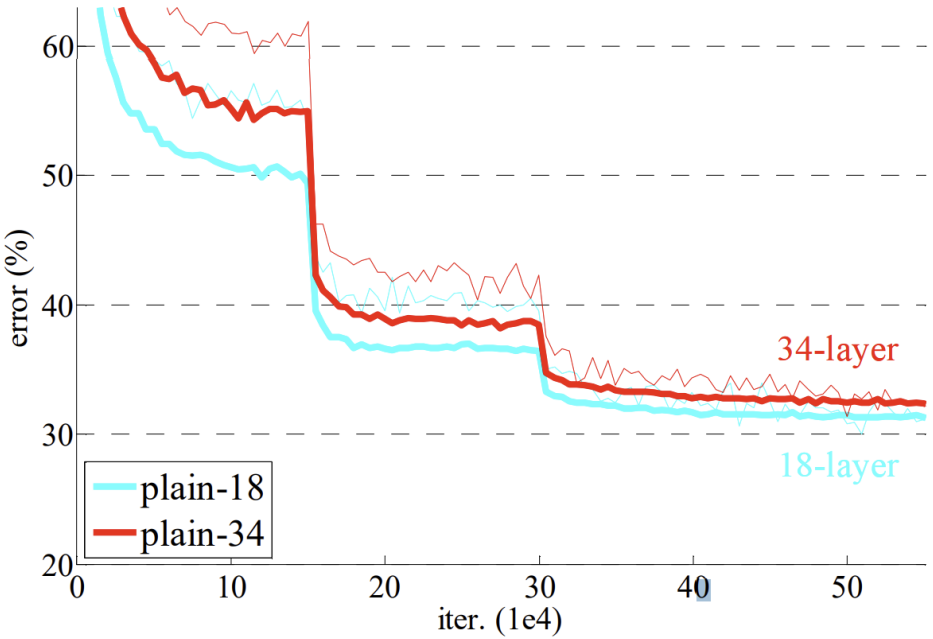
https://aminizahra.github.io

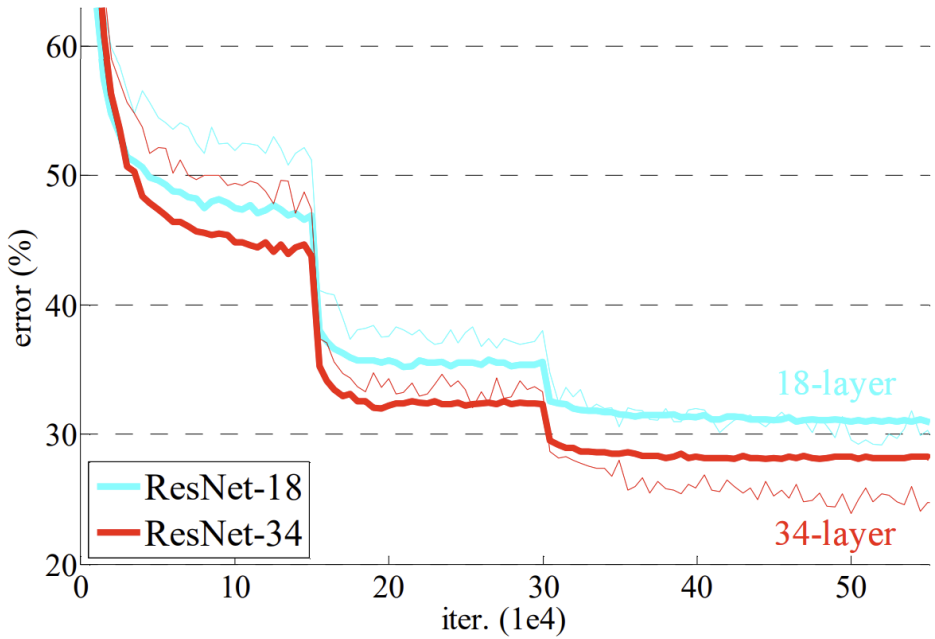
اینجا جای یکسری اطلاعات جامع خالی ست !

دیتاست	توضیح	کاربرد	مدل‌ها
ImageNet	شامل بیش از 14 میلیون تصویر در 1000 کلاس مختلف. دیتاست استاندارد برای ارزیابی و آموزش مدل‌های طبقه‌بندی تصویر.	طبقه‌بندی تصویر (Classification)، استخراج ویژگی	AlexNet, VGG16/19, ResNet-18/50/101, InceptionV3, DenseNet, EfficientNet
COCO	دیتاست بزرگ برای تشخیص اشیاء، بخش‌بندی، و کپشن‌گذاری تصاویر. شامل بیش از 300 هزار تصویر از 80 کلاس مختلف.	تشخیص اشیاء (Object Detection)، بخش‌بندی (Segmentation)، کپشن‌گذاری تصویر (Image Captioning)	YOLOv3/v4, Faster R-CNN, Mask R-CNN, RetinaNet, DETR
Pascal VOC	دیتاست معروف برای تشخیص اشیاء و بخش‌بندی معنایی. شامل 20 کلاس مختلف از اشیاء.	تشخیص اشیاء (Object Detection)، بخش‌بندی معنایی (Semantic Segmentation)	Faster R-CNN, YOLO, Deeplab
Cityscapes	دیتاست بزرگ برای بخش‌بندی معنایی و تشخیص اشیاء در صحنه‌های شهری. شامل تصاویر با وضوح بالا از محیط‌های شهری در کشورهای مختلف.	بخش‌بندی معنایی (Semantic Segmentation)، تشخیص اشیاء در محیط‌های شهری	DeepLab, PSPNet, SegNet
CIFAR-10	شامل 60 هزار تصویر کوچک در 10 کلاس مختلف.	طبقه‌بندی تصویر (Classification)، تست مدل‌های سبک و میان‌رده	VGG, ResNet-20/32, WideResNet
CIFAR-100	مشابه CIFAR-10 اما با 100 کلاس مختلف.	طبقه‌بندی تصویر (Classification)، تست مدل‌های سبک و میان‌رده	VGG, ResNet-20/32, WideResNet

دیتاست	توضیح	کاربرد	مدل‌ها
ADE20K	دیتاست جامع برای بخش‌بندی معنایی. شامل 20 هزار تصویر با 150 کلاس مختلف.	بخش‌بندی معنایی (Semantic Segmentation)، تقسیم‌بندی صحنه (Scene Parsing)	U-Net, DeepLabV3, SegFormer
Kitti	دیتاست بزرگ برای پروژه‌های مرتبط با خودروهای خودران. شامل داده‌های تصویری، ابر نقاط، GPS و داده‌های IMU.	تشخیص اشیاء سه‌بعدی (3D Object Detection)، ارزیابی خودروهای خودران، تقسیم‌بندی معنایی در محیط‌های شهری	PointNet, MV3D
MNIST	دیتاست کلاسیک برای تشخیص دست‌نوشته‌های ارقام 0 تا 9. شامل 60 هزار تصویر برای آموزش و 10 هزار تصویر برای ارزیابی.	طبقه‌بندی ارقام دست‌نویس (Handwritten Digit Classification)	LeNet-5
LFW	دیتاست شامل تصاویر چهره افراد مشهور در شرایط طبیعی و بدون کنترل. برای ارزیابی الگوریتم‌های شناسایی چهره استفاده می‌شود.	شناسایی و تشخیص چهره (Face Recognition)	FaceNet, VGGFace, DeepFace

چرا ResNet؟





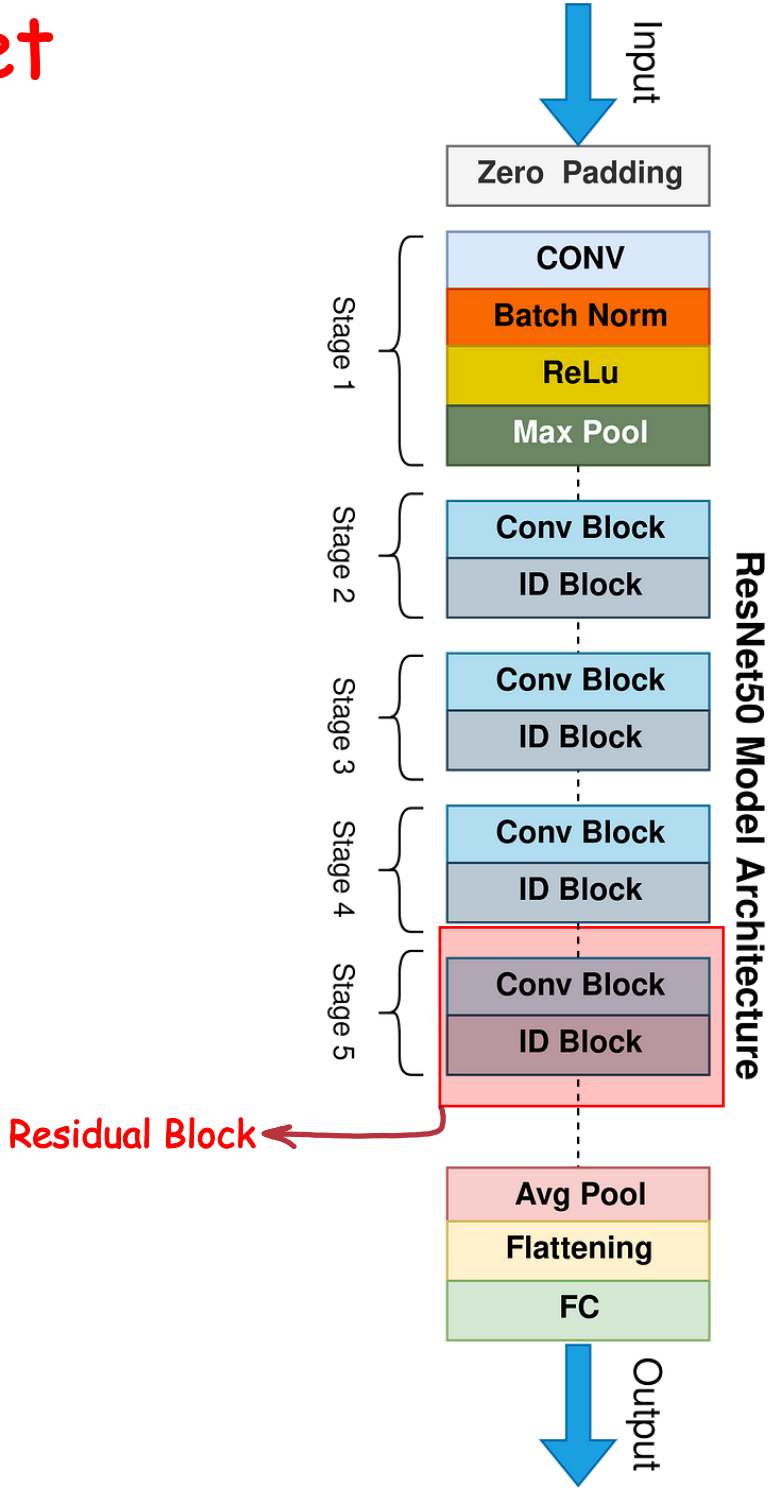
شبکه‌های ساده (Plain Networks):

در نمودار سمت چپ مشاهده می‌کنید که شبکه ۱۸ لایه (plain-18) عملکرد بهتری نسبت به شبکه ۳۴ لایه (plain-34) دارد. به طور مشخص، خطای آموزشی و اعتبارسنجی برای شبکه ۳۴ لایه نسبت به شبکه ۱۸ لایه بیشتر است. این نتیجه نشان می‌دهد که افزودن لایه‌های بیشتر به یک شبکه ساده (بدون استفاده از اتصالات باقی‌مانده) ممکن است منجر به کاهش عملکرد شود و شبکه ۳۴ لایه نه تنها بهتر یاد نمی‌گیرد، بلکه دچار مشکل اضافه‌بار (overfitting) یا یادگیری ضعیف (underfitting) نیز می‌شود.

شبکه‌های ResNet:

در نمودار سمت راست، شبکه‌های ResNet-18 و ResNet-34 مقایسه شده‌اند. در اینجا مشاهده می‌شود که شبکه ۳۴ لایه (ResNet-34) عملکرد بهتری نسبت به شبکه ۱۸ لایه (ResNet-18) دارد. خطای اعتبارسنجی و آموزشی هر دو پایین‌تر هستند. این نشان می‌دهد که با افزودن لایه‌های بیشتر به شبکه ResNet (با استفاده از اتصالات باقی‌مانده)، شبکه می‌تواند بهتر آموزش ببیند و به دقت بالاتری دست یابد.

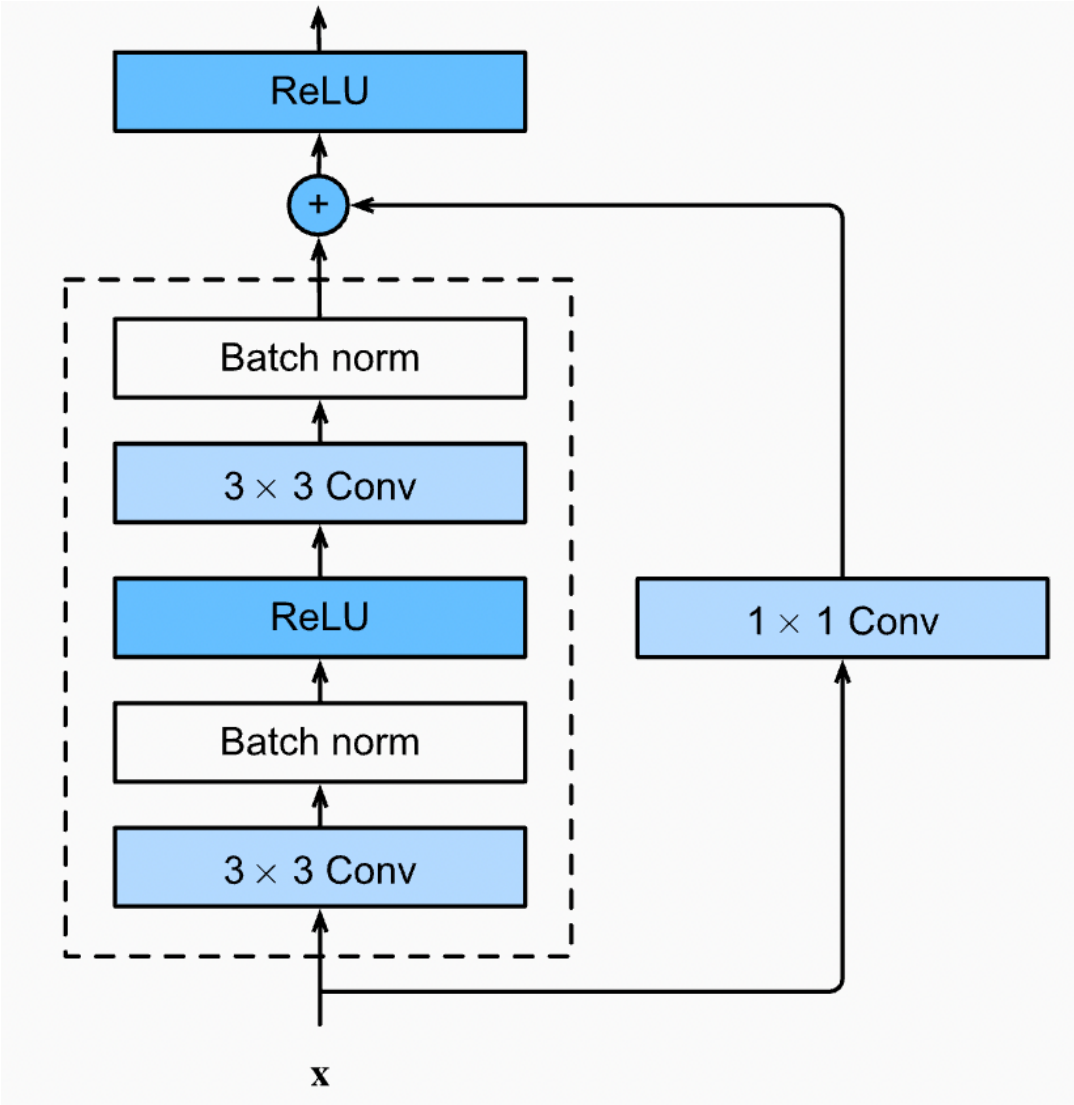
ResNet



یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین معماری‌های شبکه عصبی عمیق است که برای حل مشکلات شبکه‌های عمیق سنتی مانند کاهش دقت با افزایش عمق شبکه، معرفی شده است

وقتی که عمق شبکه‌های عصبی (تعداد لایه‌های مخفی) افزایش می‌یابد، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. یکی از مهمترین این مشکلات، کاهش دقت است. به این معنا که با افزایش عمق، به جای اینکه عملکرد شبکه بهتر شود، عملکرد آن بدتر می‌شود. یکی از دلایل اصلی این مشکل، پدیده‌ی ناپدید شدن گرادیان است که در آن گرادیان‌ها به‌تدریج کوچک شده و در نهایت به صفر نزدیک می‌شوند و به‌این‌ترتیب یادگیری در لایه‌های اولیه متوقف می‌شود

Residual Block ---> Identity(ID) Block



ایده‌ی اصلی این مدل، معرفی اتصالات میان‌بر است که به شبکه اجازه می‌دهد اطلاعات را از لایه‌های قبلی به لایه‌های بعدی بدون تغییر (به شکل یک میان‌بر) منتقل کند. به عبارت دیگر، خروجی یک لایه مستقیماً به لایه‌ی بعدی منتقل نمی‌شود، بلکه به یک میان‌بر که از لایه‌های میانی می‌گذرد، متصل می‌شود

چگونه مشکل ناپدید شدن گرادیان توسط میانبرها رفع می شود؟

در فرایند آموزش شبکه، گرادیان‌ها از خروجی شبکه به سمت ورودی جریان پیدا می‌کنند. وجود میانبرها کمک می‌کند که حتی اگر گرادیان‌ها در طول مسیر در لایه‌های میانی ضعیف شوند، همچنان یک مسیر جایگزین برای انتقال آنها به لایه‌های قبلی وجود داشته باشد. این امر باعث می‌شود که مشکل ناپدید شدن گرادیان به طور مؤثری کاهش یابد

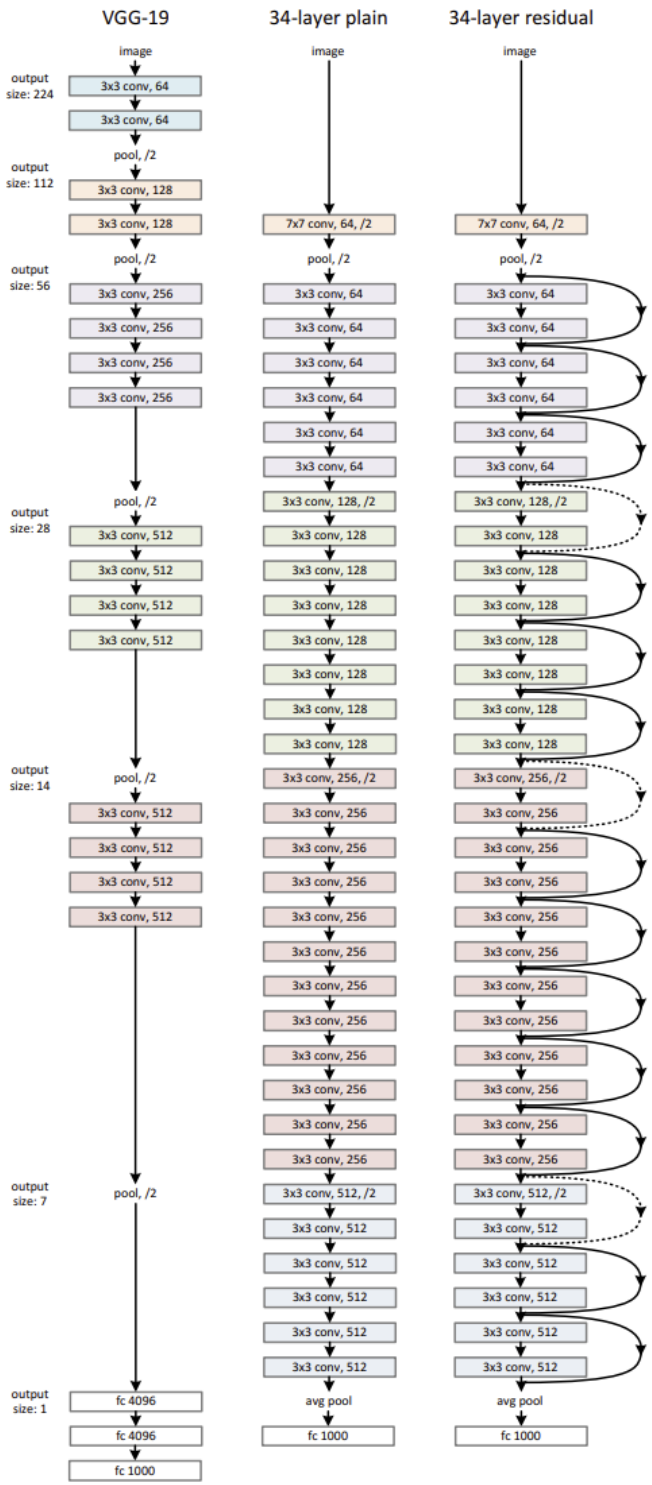


Figure 3. Example network architectures for ImageNet. Left: the VGG-19 model [41] (19.6 billion FLOPs) as a reference. Middle: a plain network with 34 parameter layers (3.6 billion FLOPs). Right: a residual network with 34 parameter layers (3.6 billion FLOPs). The dotted shortcuts increase dimensions. Table 1 shows more details and other variants.